



1ª Série

# Matemática

## Aula 04 - 3º Bim

Prof. Diogo Pelaes

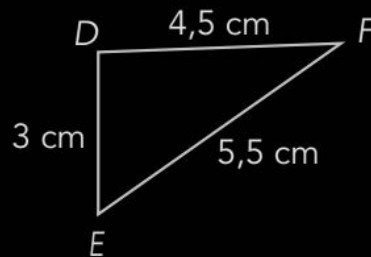
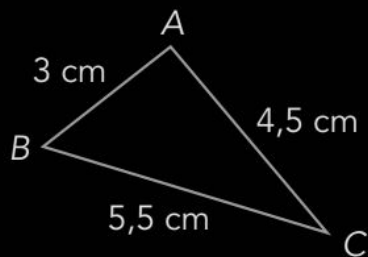
# Semelhança de triângulos

- Pg. 149, Ex. 10
- Pg. 158 e 159, Ex. 16 ao 24

IEZZI, Gelson; DEGENSZAJN, David; TAMARI, Marcio; PASMNIK, Guilherme. Identidade  
Saraiva: Matemática: Ensino Médio. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2026. Vol 1.

# Congruência de triângulos

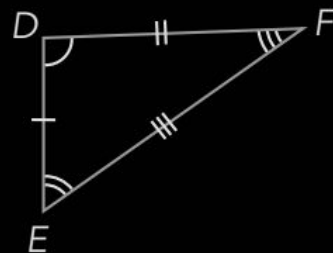
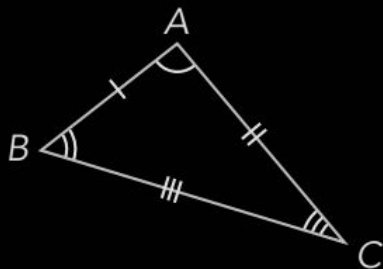
Dois triângulos são congruentes quando seus lados e seus ângulos correspondentes têm as mesmas medidas.



$$\overline{AB} \cong \overline{DE}, \overline{BC} \cong \overline{EF} \text{ e } \overline{AC} \cong \overline{DF}$$

Usamos o símbolo  $\cong$  para indicar congruência.

# Congruência de triângulos

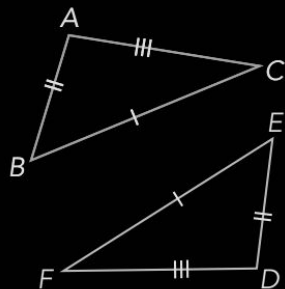


$$\triangle ABC \cong \triangle DEF$$

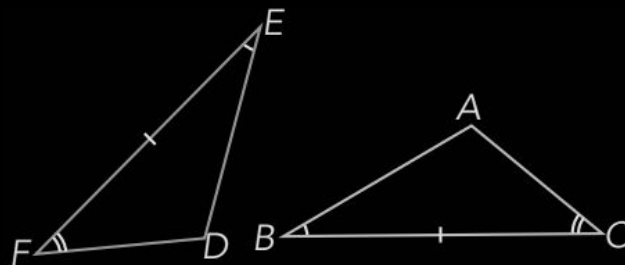
(Lê-se "O triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF.")

# Cr1terios de congru1ncia

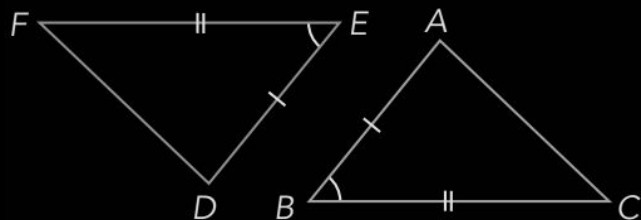
## 1. Caso LLL (lado-lado-lado)



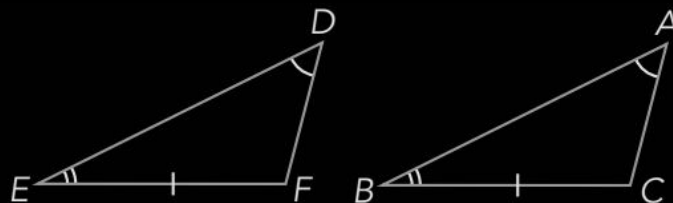
## 3. Caso ALA (1ngulo-lado-1ngulo)



## 2. Caso LAL (lado-1ngulo-lado)

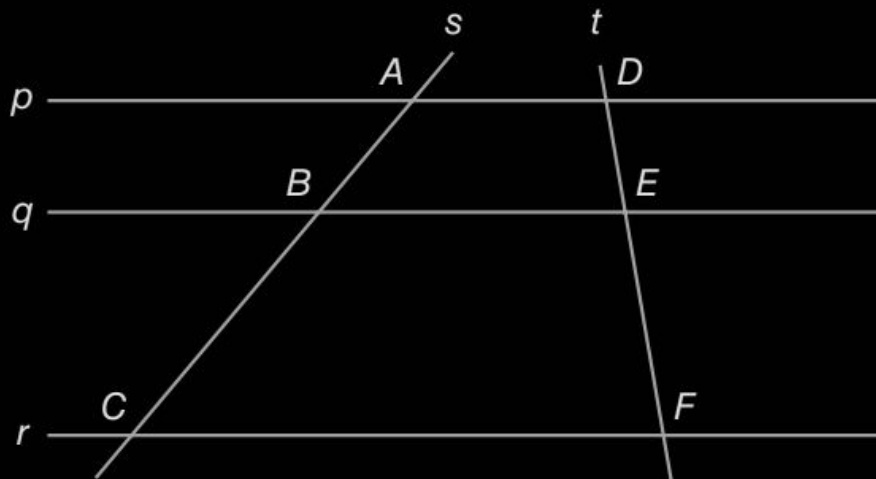


## 4. Caso LAL (lado-1ngulo-lado)



## Teorema de Tales

Se 2 retas são transversais a um feixe de retas paralelas, então a razão entre as medidas de 2 segmentos de reta quaisquer de uma delas é igual à razão entre as medidas dos 2 segmentos de reta correspondentes da outra.



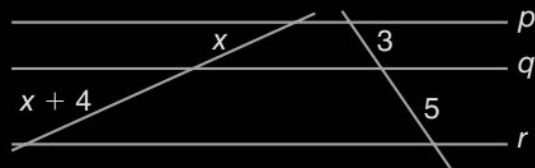
$$\frac{AB}{BC} = \frac{DE}{EF}$$

$$\frac{AB}{AC} = \frac{DE}{DF}$$

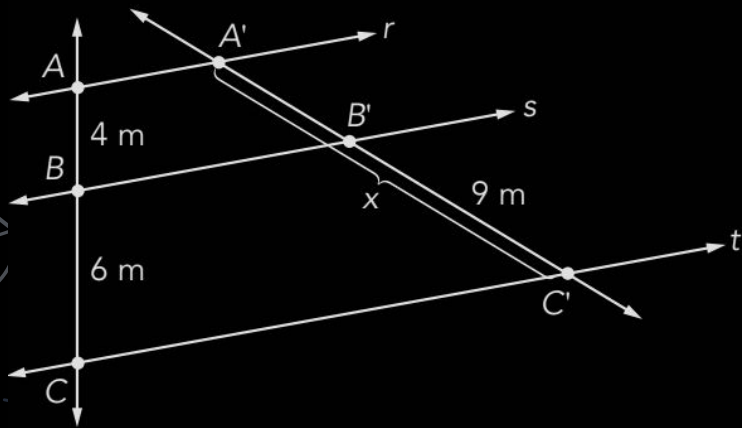
$$\frac{CB}{CA} = \frac{FE}{FD}$$

## Exercício Resolvido

As retas  $p$ ,  $q$  e  $r$  representadas a seguir são paralelas. Determine a medida  $x$ .

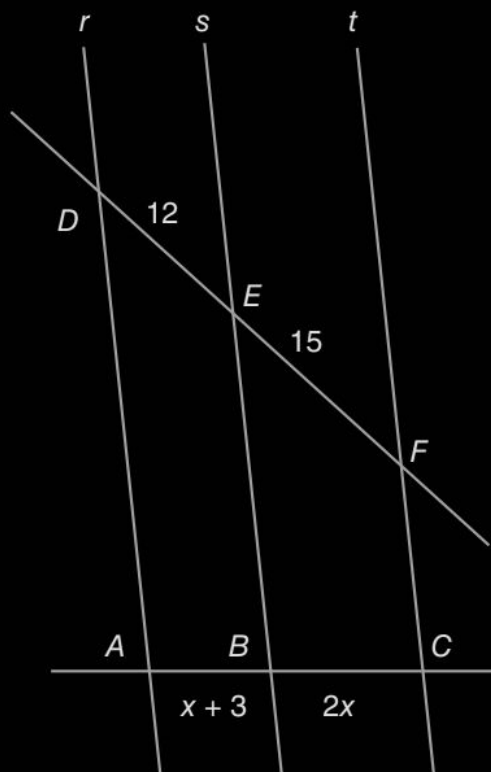


## Exercício Resolvido



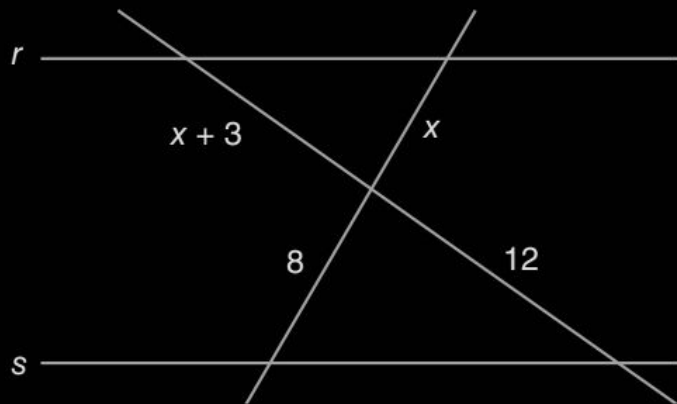
## Exercício Resolvido

Sendo  $r \parallel s \parallel t$ , determine a medida  $AC$ .



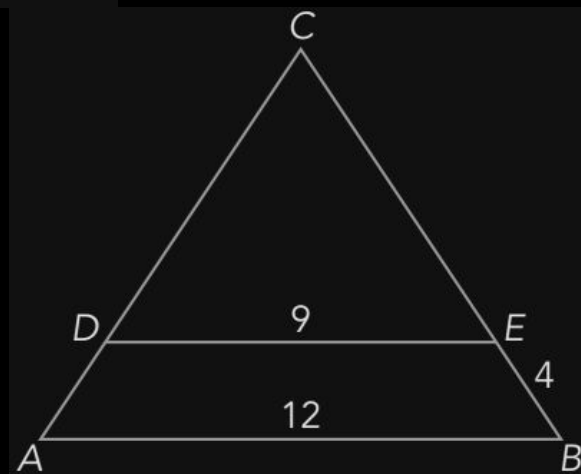
## Exercício Resolvido

Sendo  $r \parallel s$ , determine a medida  $x$ .



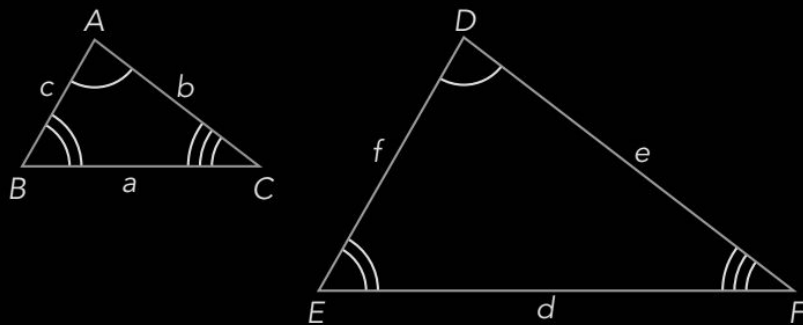
## Exercício Resolvido

Determine as medidas de  $\overline{CB}$  e  $\overline{CE}$  da figura a seguir, sabendo que  $\overline{DE}$  é paralelo a  $\overline{AB}$ .



## Semelhança de triângulos

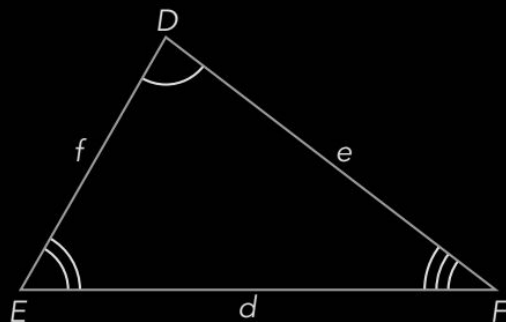
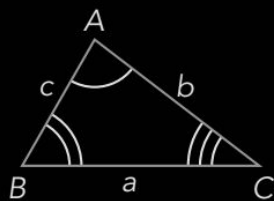
Dois triângulos são semelhantes se os ângulos correspondentes são congruentes e os lados homólogos são proporcionais.



$$\triangle ABC \sim \triangle DEF$$

Utilizamos o símbolo  $\sim$  para indicar semelhança.

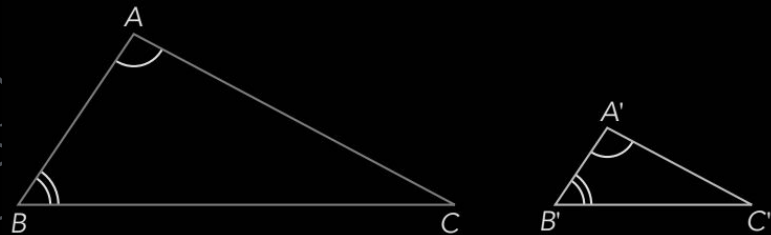
## Razão de semelhança em triângulos



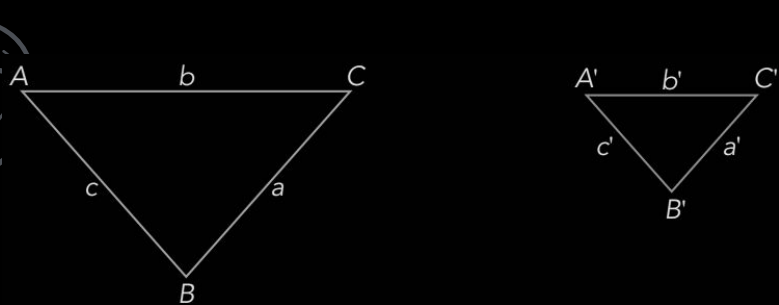
$\frac{a}{d} = \frac{b}{e} = \frac{c}{f} = k$ , em que  $k$  é a razão de semelhança.

# Cr terios de semelhan a

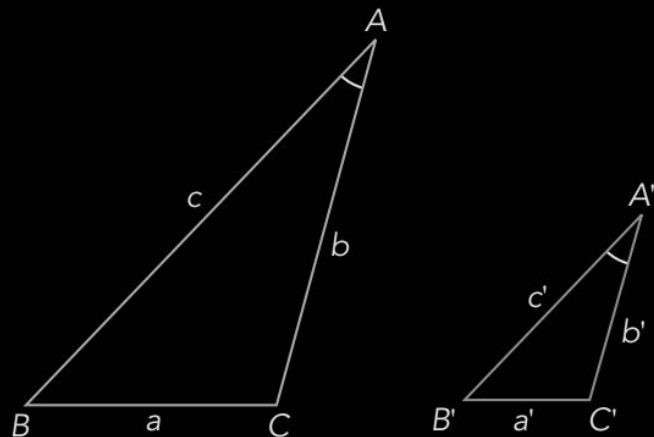
## 1. AA ( ngulo- ngulo)



## 2. LLL (lado-lado-lado)

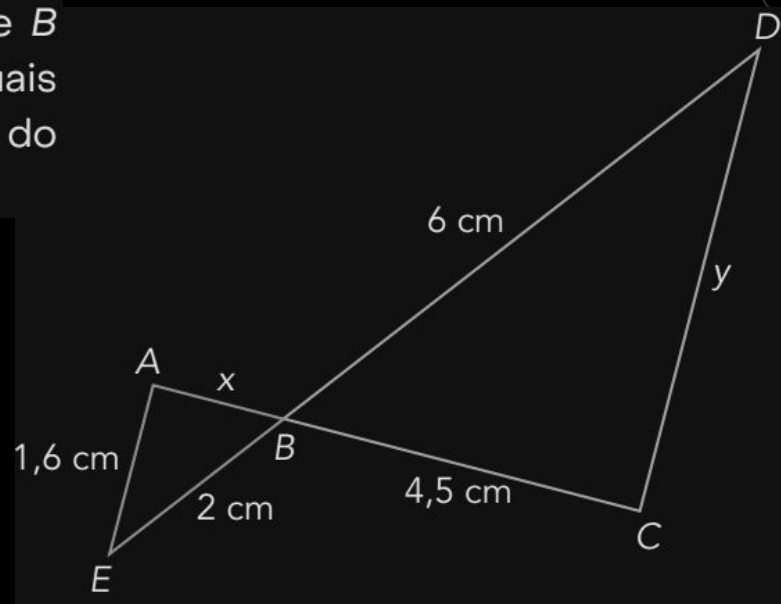


## 3. LAL (lado- ngulo-lado)

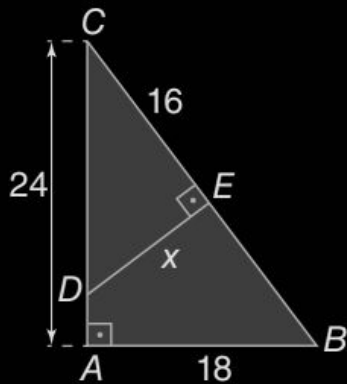


## Exercício Resolvido

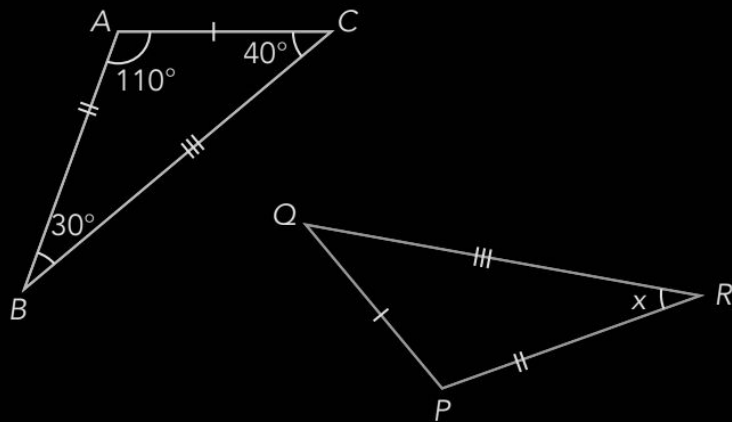
Analise a figura. Sabe-se que  $\overline{AE} \parallel \overline{CD}$  e que  $B$  pertence aos segmentos de reta  $\overline{AC}$  e  $\overline{ED}$ . Quais são as medidas  $x$  do segmento de reta  $\overline{AB}$  e  $y$  do segmento de reta  $\overline{CD}$ ?



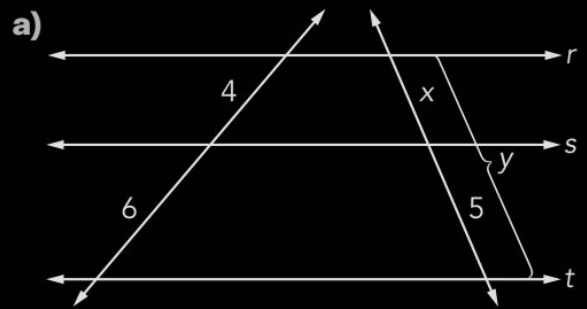
## Exercício Resolvido



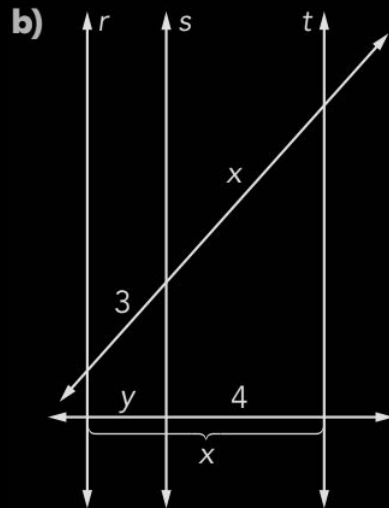
- 10.** Os 2 triângulos representados são congruentes. Indique, no caderno, o critério de congruência utilizado e determine o valor de  $x$ .



**16.** Em cada caso a seguir, as retas  $r$ ,  $s$  e  $t$  são paralelas. Determine os valores de  $x$  e  $y$ .

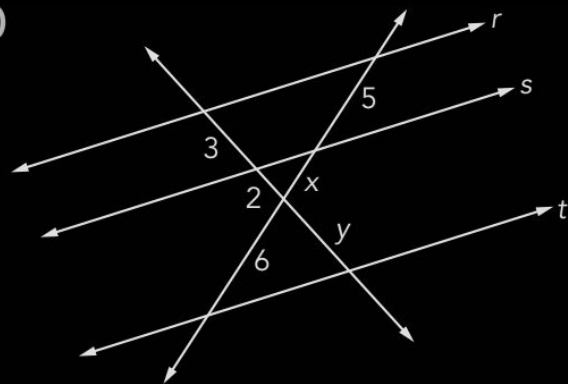


- 16.** Em cada caso a seguir, as retas  $r$ ,  $s$  e  $t$  são paralelas. Determine os valores de  $x$  e  $y$ .

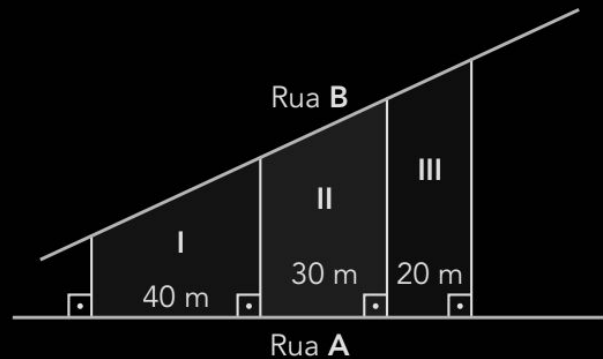


- 16.** Em cada caso a seguir, as retas  $r$ ,  $s$  e  $t$  são paralelas. Determine os valores de  $x$  e  $y$ .

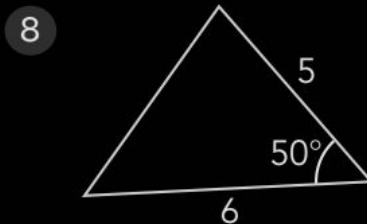
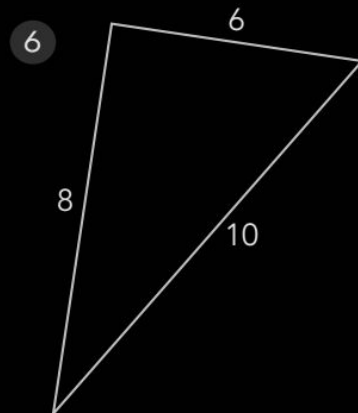
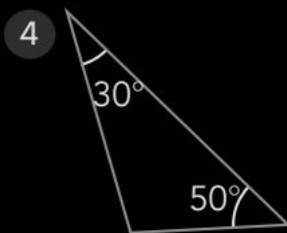
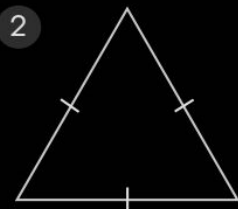
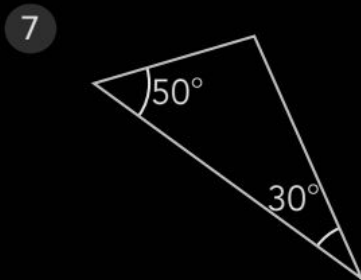
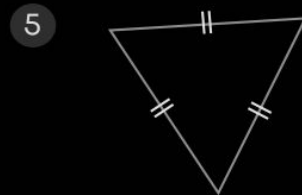
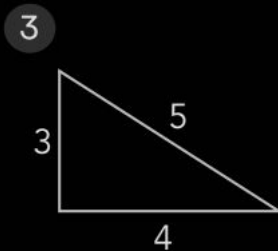
c)



- 17.** Os terrenos **I**, **II** e **III** têm frente para a rua **A** e para a rua **B**, como mostra a figura. As divisas laterais são perpendiculares à rua **A**. Qual é a medida da frente para a rua **B** de cada terreno sabendo que a frente total para essa rua mede 180 m? Responda no caderno.

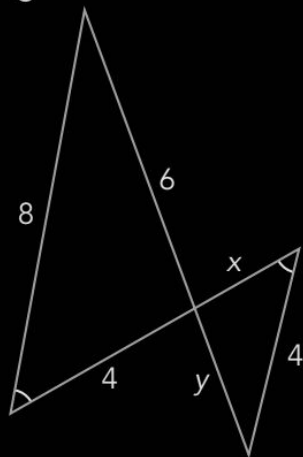


**18.** São dados 8 triângulos. Indique, no caderno, os pares de triângulos semelhantes e o critério de semelhança correspondente.



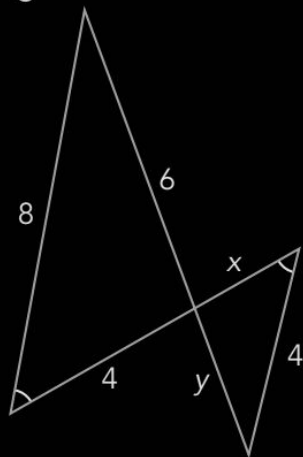
- 19.** Determine  $x$  e  $y$  em cada figura, cujos ângulos assinalados com a mesma marcação são congruentes.

a)

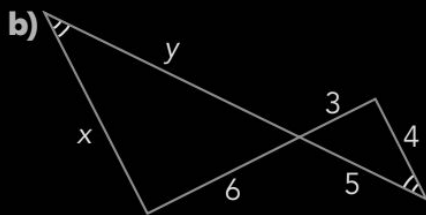


- 19.** Determine  $x$  e  $y$  em cada figura, cujos ângulos assinalados com a mesma marcação são congruentes.

a)



- 19.** Determine  $x$  e  $y$  em cada figura, cujos ângulos assinalados com a mesma marcação são congruentes.



**20.** Em certa hora do dia, um prédio de 48 m de medida da altura projeta no solo uma sombra de 10 m de medida de comprimento. Responda, no caderno, às perguntas a seguir.

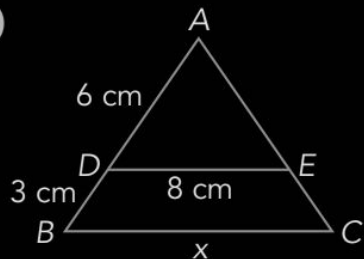
- a)** No mesmo instante, qual é a medida de comprimento da sombra projetada por um prédio de 18 m de medida da altura, situado na mesma rua, supondo-a plana e horizontal?
- b)** Em outra hora do dia, a sombra do prédio menor diminuiu 50 cm em relação à situação anterior. Em quanto diminuirá a sombra do prédio maior?

**21.** Uma rampa de inclinação constante tem 90 m de medida da extensão, e o ponto mais alto se encontra a 8 m do solo. Responda, no caderno, às perguntas a seguir.

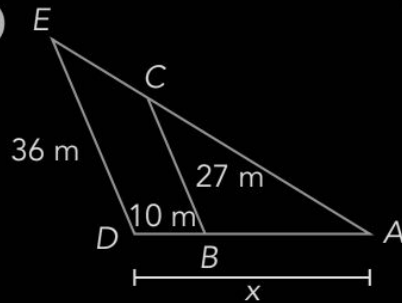
- a) Saindo do solo, uma pessoa se desloca sobre a rampa e atinge um ponto que se encontra a 2 m de medida da altura em relação ao solo. Quantos metros ainda faltam para a pessoa chegar ao ponto mais alto?
- b) Saindo do ponto mais alto da rampa, uma pessoa desce 20 m da rampa, chegando a um ponto S. A que medida da altura S está em relação ao solo?

**22.** Sendo  $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ , determine o valor de  $x$  em cada caso.

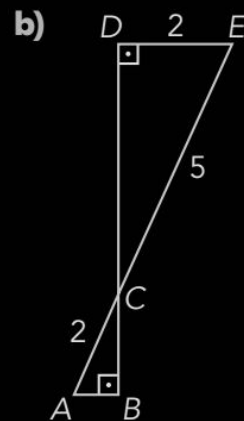
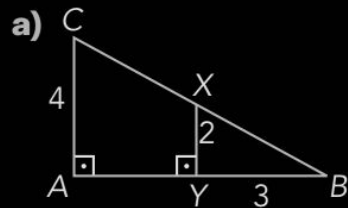
a)



b)



**23.** Determine a medida do segmento de reta  $\overline{AB}$  em cada caso.



- 24.** Determine a razão entre as medidas de perímetro dos triângulos  $ABC$  e  $ADE$ , nessa ordem, sabendo que  $r \parallel s$ .

